

# Hands-On: Primeiros Passos no R e R-Studio

Norberto Jorge Gonçalves

1 de Julho de 2025

## Contents

|                                                   |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Bem-vindos ao R-Studio!</b>                 | <b>1</b> |
| 1.1. O Ambiente do R-Studio . . . . .             | 1        |
| 1.2. A Consola R: Onde a Magia Acontece . . . . . | 1        |
| 1.3. O Primeiro Código no R Notebook . . . . .    | 2        |
| 1.4. Conceitos Básicos de R . . . . .             | 2        |
| 1.4.1. Variáveis . . . . .                        | 2        |
| 1.4.2. Operações Aritméticas Básicas . . . . .    | 3        |
| 1.5. Funções Básicas . . . . .                    | 3        |
| 1.6. Erros no R: Não Pânico! . . . . .            | 4        |
| 1.7. Guardar o Vosso Trabalho . . . . .           | 4        |

## 1. Bem-vindos ao R-Studio!

Olá a todos! Sejam bem-vindos à vossa primeira experiência com o R e o R-Studio. Nesta sessão, vamos explorar o ambiente de trabalho e dar os primeiros passos com a linguagem R.

### 1.1. O Ambiente do R-Studio

Quando abrem o R-Studio, verão geralmente 4 painéis principais:

- **Painel Superior Esquerdo (Editor de Script/Notebook):** É onde escrevemos o nosso código. Podemos guardar este ficheiro para usar mais tarde.
- **Painel Inferior Esquerdo (Consola):** É onde os comandos R são executados e os resultados aparecem. Podem escrever comandos diretamente aqui, mas é melhor usar o editor de script.
- **Painel Superior Direito (Ambiente/Histórico):**
  - **Environment (Ambiente):** Mostra todos os objetos (variáveis, conjuntos de dados) que criaram na vossa sessão R.
  - **History (Histórico):** Lista os comandos que executaram.
- **Painel Inferior Direito (Ficheiros/Gráficos/Pacotes/Ajuda/Visualizador):**
  - **Files (Ficheiros):** Explora os ficheiros no vosso computador.
  - **Plots (Gráficos):** Onde os gráficos que criarem vão aparecer.
  - **Packages (Pacotes):** Lista os pacotes R instalados e permite gerir.
  - **Help (Ajuda):** Para procurar ajuda sobre funções R.
  - **Viewer (Visualizador):** Para ver conteúdos HTML locais.

**Vamos explorar!** Cliquem nos diferentes separadores para verem o que está em cada painel.

### 1.2. A Consola R: Onde a Magia Acontece

A consola é o coração do R. É nela que o R executa as instruções que lhe damos. Podem escrever comandos diretamente na consola (aparece um >), mas para trabalhos mais complexos e que queremos guardar, usamos

o editor de script (ou neste caso, o R Notebook!).

Vamos experimentar um cálculo simples na consola:

```
# Podem copiar este comando para a consola e pressionar Enter  
2 + 2
```

```
## [1] 4
```

### 1.3. O Primeiro Código no R Notebook

No R Notebook, o código é escrito em “chunks” (blocos) como este. Para executar um bloco, cliquem no botão verde de “play” (um triângulo) no canto superior direito do bloco, ou coloquem o cursor dentro do bloco e pressionem **Ctrl + Enter** (Windows/Linux) ou **Cmd + Enter** (Mac). Vamos escrever o nosso primeiro comando:

```
# Este é um comentário. O R ignora tudo o que vem depois do #  
# Podemos usar comentários para explicar o nosso código.
```

```
print("Olá, Mundo da Ciência de Dados!")
```

```
## [1] "Olá, Mundo da Ciência de Dados!"
```

### 1.4. Conceitos Básicos de R

#### 1.4.1. Variáveis

Variáveis são como caixas onde guardamos informações. Damos-lhes um nome e usamos o operador de atribuição **<-** (seta para a esquerda) ou **=** (sinal de igual) para guardar um valor. O **<-** é mais comum na comunidade R.

Exemplos:

```
# Criar uma variável numérica  
idade <- 17  
print(idade)
```

```
## [1] 17
```

```
# Criar uma variável de texto (caractere)  
nome <- "Ana Silva"  
print(nome)
```

```
## [1] "Ana Silva"
```

```
# Criar uma variável lógica (Verdadeiro/Falso)  
tem_animal_estimacao <- TRUE  
print(tem_animal_estimacao)
```

```
## [1] TRUE
```

```
# Podemos ver o tipo da variável  
class(idade)
```

```
## [1] "numeric"
```

```
class(nome)
```

```
## [1] "character"
```

```
class(tem_animal_estimacao)
```

```
## [1] "logical"
```

Para onde foram as variáveis? Olhem para o painel “Environment” (Ambiente) no canto superior direito. Deviam ver idade, nome e tem\_animal\_estimacao listadas lá, com os seus valores.

### 1.4.2. Operações Aritméticas Básicas

O R pode ser usado como uma calculadora poderosa.

```
# Adição
resultado_soma <- 10 + 5
print(resultado_soma)
```

```
## [1] 15
```

```
# Subtração
resultado_subtracao <- 20 - 7
print(resultado_subtracao)
```

```
## [1] 13
```

```
# Multiplicação
resultado_multiplicacao <- 4 * 6
print(resultado_multiplicacao)
```

```
## [1] 24
```

```
# Divisão
resultado_divisao <- 100 / 4
print(resultado_divisao)
```

```
## [1] 25
```

```
# Potenciação (elevado a)
resultado_potencia <- 2^3 # 2 elevado a 3
print(resultado_potencia)
```

```
## [1] 8
```

```
# Módulo (resto da divisão)
resultado_modulo <- 17 %% 3 # 17 a dividir por 3, resto é 2
print(resultado_modulo)
```

```
## [1] 2
```

Podemos também combinar variáveis em operações:

```
preco_unitario <- 25.50
quantidade <- 3
custo_total <- preco_unitario * quantidade
print(custo_total)
```

```
## [1] 76.5
```

## 1.5. Funções Básicas

Funções são blocos de código pré-escritos que realizam uma tarefa específica. Usamo-las para não ter de escrever o mesmo código repetidamente. São chamadas pelo nome da função, seguidas de parênteses que podem conter argumentos (informação que a função precisa).

Exemplos:

```

# Função para calcular a raiz quadrada (sqrt = square root)
raiz_de_16 <- sqrt(16)
print(raiz_de_16)

## [1] 4

# Função para arredondar um número
numero_decimal <- 3.14159
numero_arredondado <- round(numero_decimal, digits = 2) # Arredondar para 2 casas decimais
print(numero_arredondado)

## [1] 3.14

# Função para obter a data e hora atuais
data_atual <- Sys.Date()
print(data_atual)

## [1] "2025-07-06"

```

Para saber o que uma função faz e como usá-la, podemos usar a ajuda do R. Basta colocar um `?` antes do nome da função e executar. Por exemplo, tentem `?print` na consola.

## 1.6. Erros no R: Não Pânico!

É perfeitamente normal cometer erros quando se está a programar. O R vai mostrar mensagens de erro quando algo corre mal. Exemplo de um erro comum:

```

# Tentem executar este código. O que acontece?
minha_variavel_errada = "Olá"
print(minha_variavel) # Variável não existe!

```

O R dirá que o objeto ‘minha\_variavel’ não foi encontrado. Isso significa que tentámos usar algo que não existe. Leiam sempre as mensagens de erro, elas dão pistas importantes!

## 1.7. Guardar o Vosso Trabalho

Lembrem-se de guardar o vosso R Notebook (File > Save ou Ctrl + S). O R Notebook será guardado como um ficheiro `.Rmd`.

Para “correr” todo o R Notebook e ver os resultados, podem clicar no botão “Knit” na barra de ferramentas acima. Isto vai criar um ficheiro HTML com o vosso código e os resultados.

---

Parabéns! Acabaram de dar os vossos primeiros passos no R e R-Studio!